



# **ASIGNATURA FÍSICA GENERAL**

***Profesor: Dr. Jesus Alvarado***

**Octubre 2026  
Sesión 09/10**

## OBJETIVOS



- ✓ Al finalizar el cadete estará en facultad de analizar la dinámica de los cuerpos en movimiento.
- ✓ Aplicará las tres leyes de la mecánica de Newton.

## CONTENIDO

- ✓ Concepto de dinámica.
- ✓ Descripción de la primera, segunda y tercera ley de Newton.
- ✓ Aplicaciones de las leyes de Newton: Fuerzas de fricción y fuerza neta.



# Dinámica de la partícula: Leyes de Newton

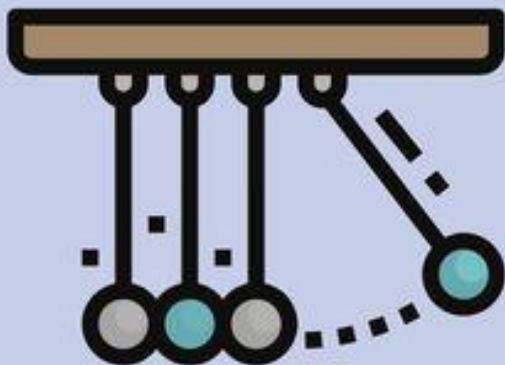


# Leyes de Newton

## ¿CUÁLES SON LAS LEYES DE NEWTON?

### Primera ley

Ley de la inercia.



### Segunda ley

Ley de la dinámica.

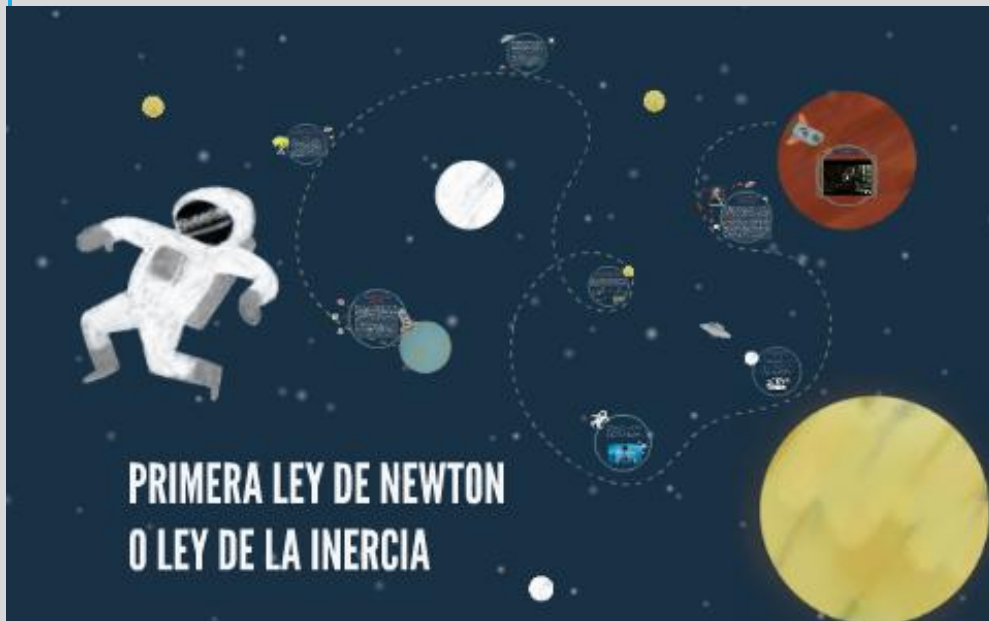


### Tercera ley

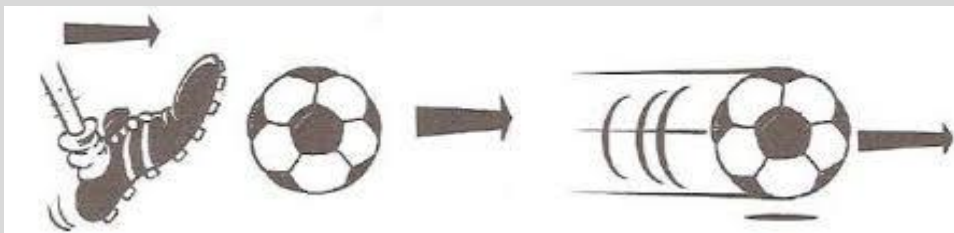
Ley de la acción y reacción.



# Primera Ley de Newton



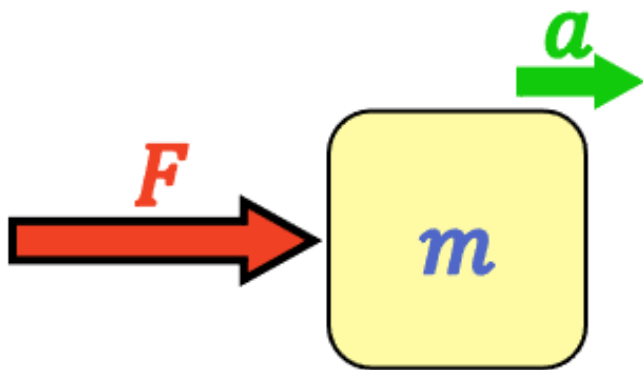
Una partícula en el espacio permanecerá en el mismo estado de movimiento a menos que una fuerza actúe sobre ella.



# Segunda Ley de Newton

*Segunda ley de Newton*

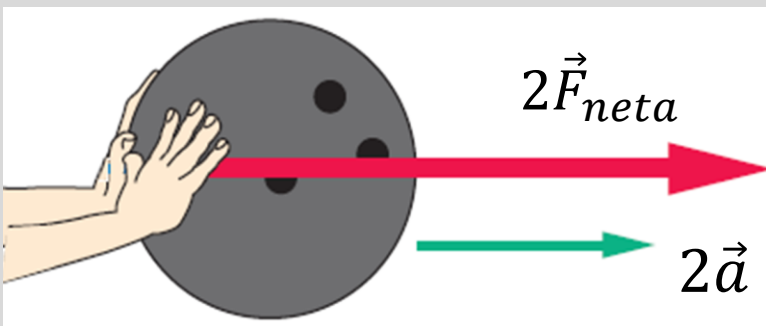
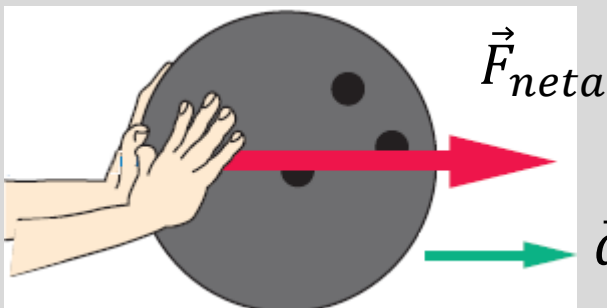
$$F = m \cdot a$$



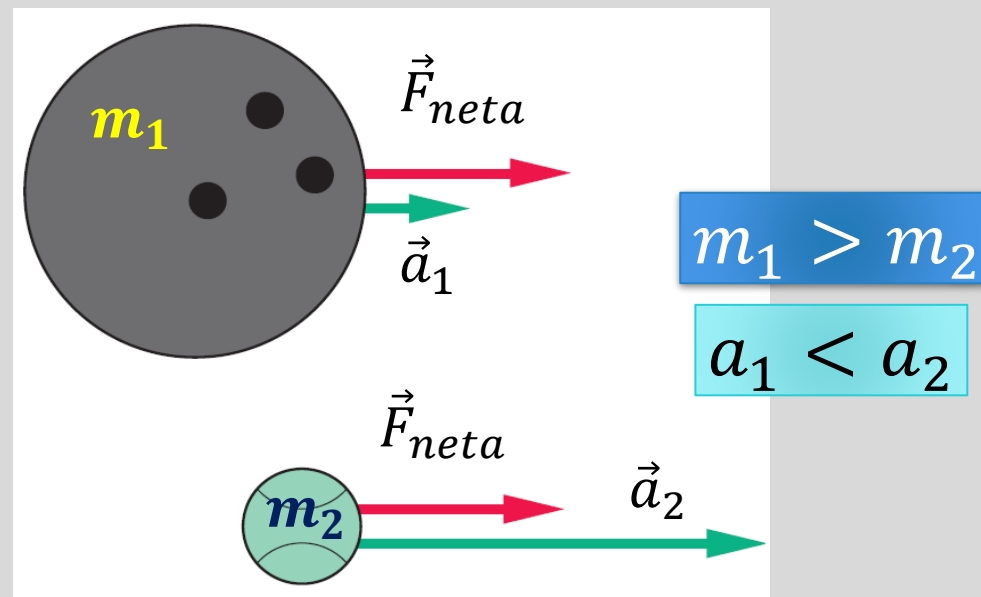
# Fuerza y aceleración

**La fuerza neta y la aceleración correspondiente tienen la misma dirección y sentido.**

**Aceleración y fuerza son directamente proporcionales.**



**Aceleración y masa son inversamente proporcionales.**



## Ejemplo 1:

Un avión a reacción de 28 toneladas métricas de masa es impulsado con una aceleración de  $13 \text{ m/s}^2$ . Hallar la fuerza que se aplica.



Solución:

$$m = 28000 \text{ kg}$$

$$F = m \cdot a \rightarrow F = 28000 \cdot 13 \rightarrow F = 364000 \text{ N}$$

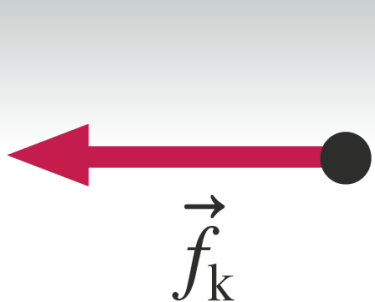
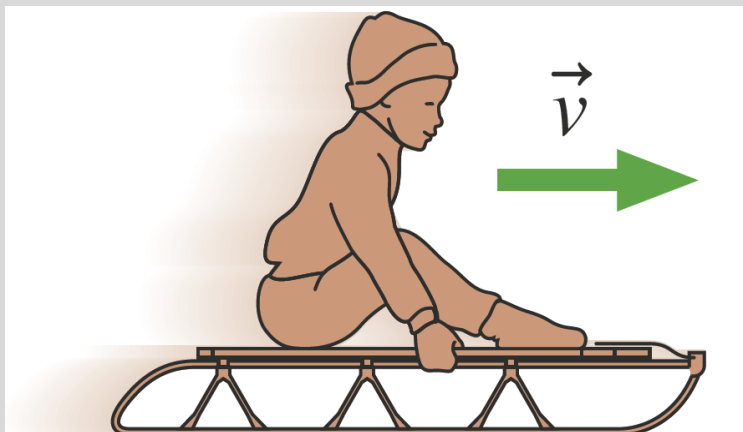
## Actividad 1:

La erupción de un volcán produjo un lanzamiento de 800 kg de magma con una fuerza de 12000 N. Hallar la aceleración de salida del magma.



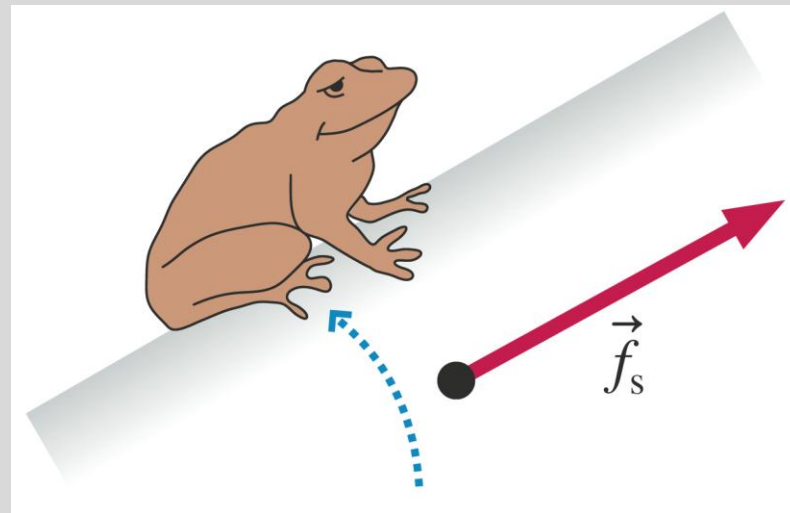
# Fuerzas de fricción

## Fuerza de fricción cinética



La fricción cinética se orienta a lo largo de las superficies en contacto y se opone al sentido movimiento del cuerpo.

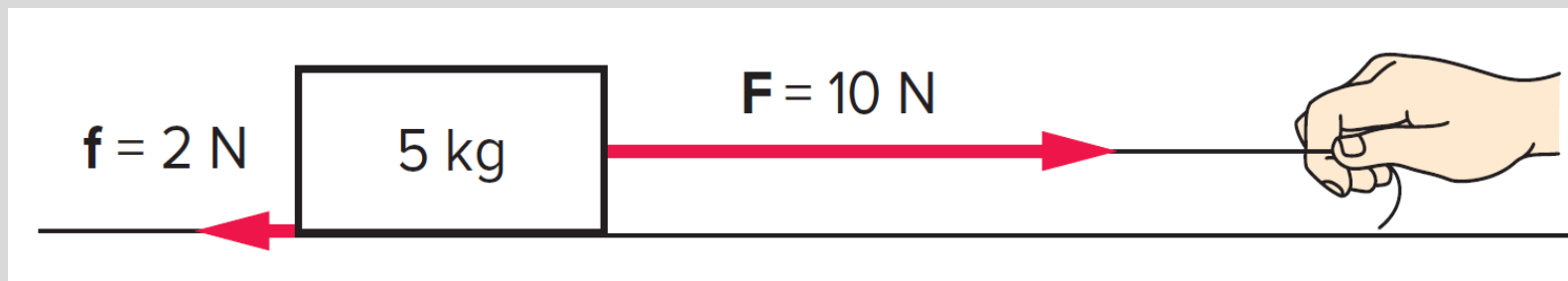
## Fuerza de fricción estática



La fricción estática se orienta a lo largo de las superficies en contacto y su sentido es tal que evita el deslizamiento.

## Ejemplo 2:

Un bloque con una masa de 5 kg se jala sobre una mesa con una fuerza de 10 N aplicada por una cuerda atada al extremo delantero del bloque. La mesa ejerce una fuerza de fricción de 2 N sobre el bloque. Calcular la aceleración del bloque.



$$F_{neta} = \sum F_x$$

$$F_{neta} = 10N - 2N$$

$$F_{neta} = 8N \text{ hacia la derecha}$$

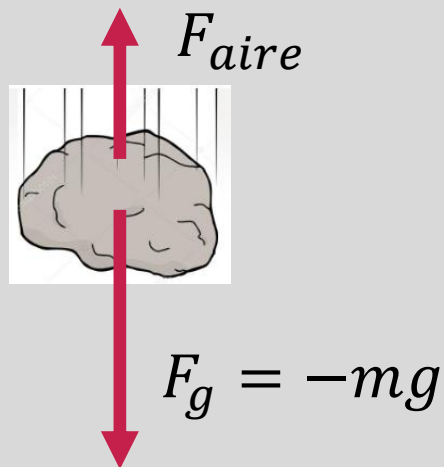
$$a = \frac{F_{neta}}{m}$$

$$a = \frac{8N}{5kg} = 1.6m/s^2 \text{ hacia la derecha}$$

### Ejemplo 3:

Una roca de 8 kg cae desde un acantilado. La roca experimenta una fuerza de 30 N hacia arriba debido a la resistencia del aire ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ ). Determinar:

- a) La fuerza neta que actúa sobre la roca y su dirección.
- b) La aceleración que experimenta la roca y su dirección.



$$F_{\text{neta}} = F_{\text{aire}} - mg$$

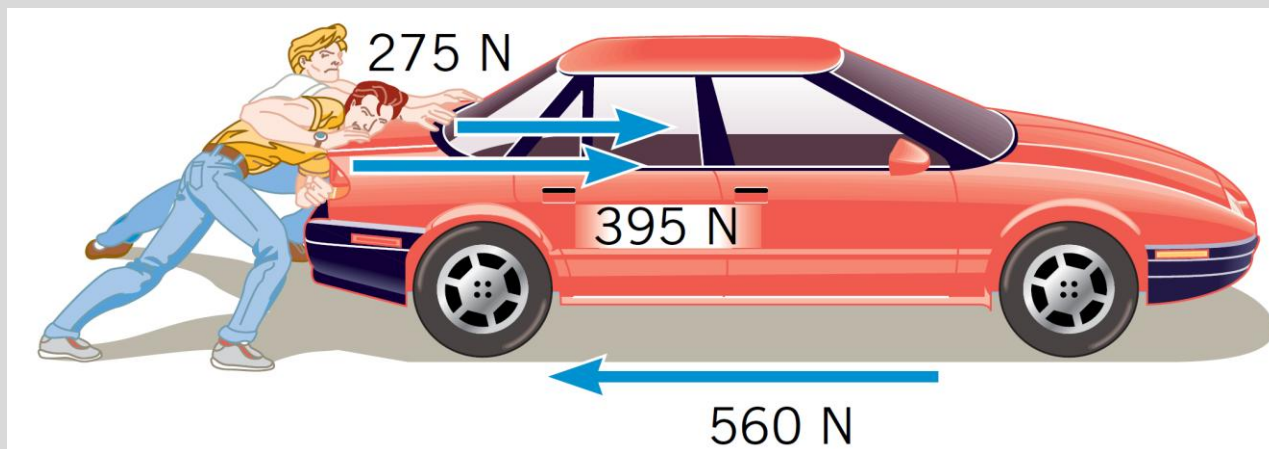
$$F_{\text{neta}} \approx 30\text{N} - (8)(10)\text{N}$$

$$F_{\text{neta}} \approx -50 \text{ N} \quad (\text{hacia abajo})$$

$$a = \frac{F_{\text{neta}}}{m} \approx \frac{-50\text{N}}{8 \text{ kg}} \approx -6.25 \text{ m/s}^2 \quad (\text{hacia abajo})$$

## Ejemplo 4:

Dos personas empujan un automóvil de 1850 kg de masa. Una persona aplica una fuerza de 275 N, mientras que la otra aplica en la misma dirección una fuerza de 395 N. Debido al efecto de rodadura, se produce una fuerza de fricción de 560 N en dirección opuesta a la que se está aplicando sobre el vehículo. Calcular la aceleración del automóvil.



$$F_{neta} = 275N + 395N - 560N = \mathbf{110N}$$

$$a = \frac{F_{neta}}{m} = \frac{110N}{1850kg} = 0.059 \text{ m/s}^2$$

$$a = \mathbf{0.059 \text{ m/s}^2}$$

## Actividad 2:

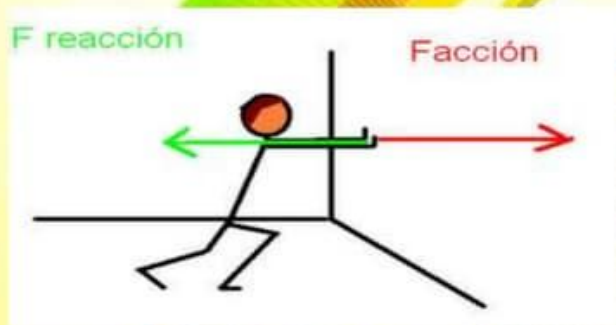
En el juego de la soga, el equipo vencedor tiró de ella con una fuerza de 300 N, haciendo que el otro equipo se deslice contra una fuerza de fricción de 40 N. Las masas de los integrantes del equipo perdedor fueron 75 kg, 62 kg, 68 kg y 55 kg. Hallar la aceleración que se produjo.



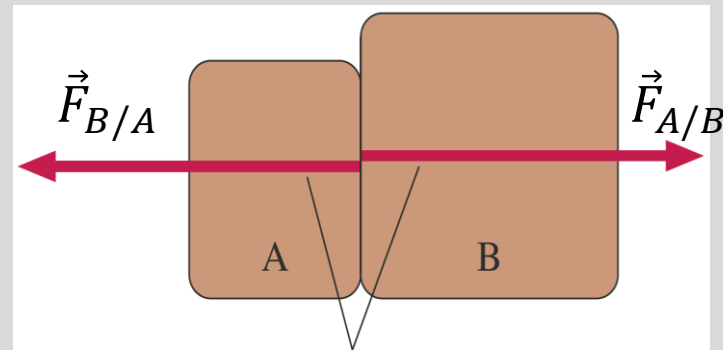
# Tercera Ley de Newton

## TERCERA LEY DE NEWTON

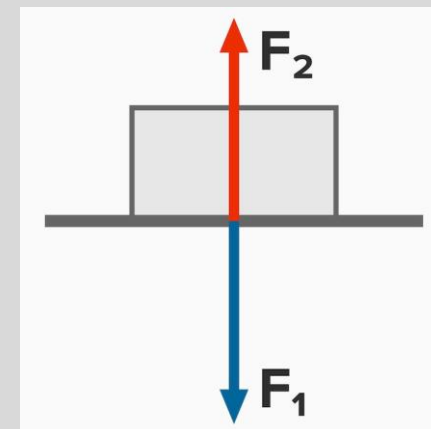
Expone que por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, este realiza una fuerza de igual intensidad, pero de dirección contraria sobre el cuerpo que la produjo.



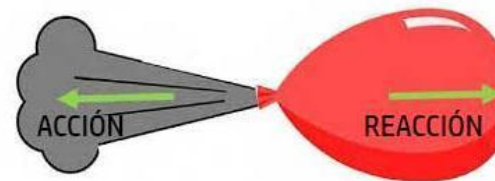
Estas dos fuerzas tienen la misma magnitud pero dirección opuesta, y actúan sobre diferentes cuerpos.



**Par acción/reacción**

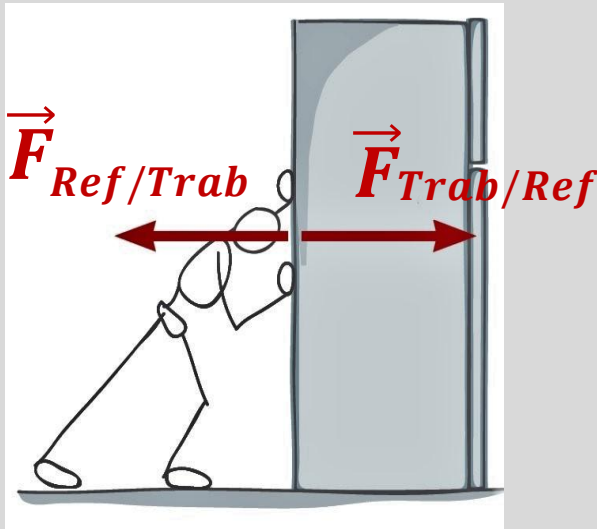


TERCERA  
LEY DE  
NEWTON

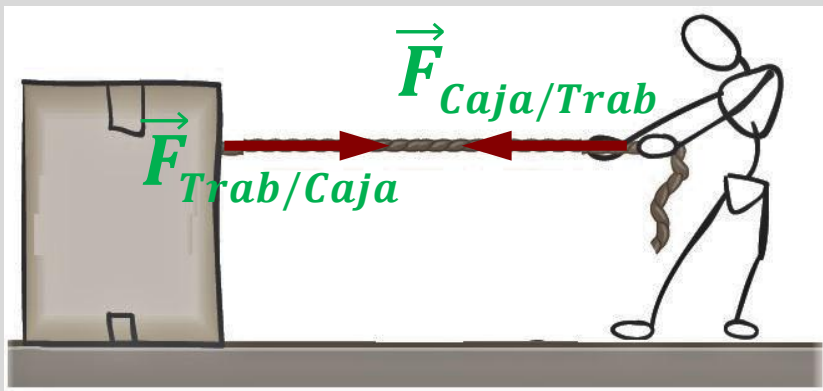


ACCIÓN Y REACCIÓN

# Descripción de la tercera ley de Newton



El trabajador empuja la refrigeradora y la refrigeradora reacciona con una fuerza de igual magnitud pero de sentido contrario.



El trabajador jala la caja y la caja reacciona con una fuerza de igual magnitud pero de sentido contrario.

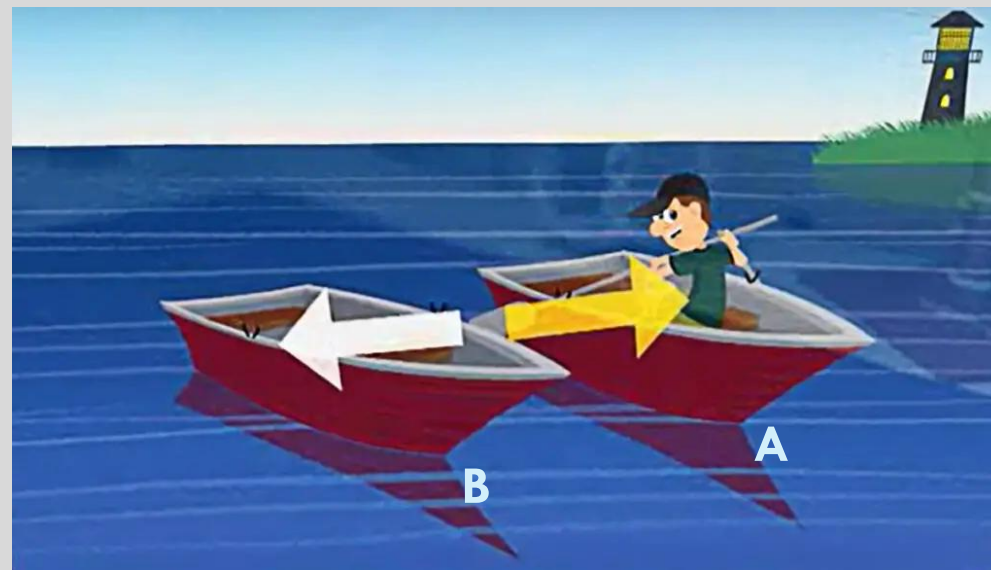
## Ejemplo 6:

Desde un bote A de 20 kg se empuja un bote B de 25 kg, aplicándole a este una aceleración de  $4 \text{ m/s}^2$ . ¿Con qué aceleración retrocede el bote A, por efecto del empuje realizado?

Solución:

$$F_A = -F_B \rightarrow m_A \cdot a_A = -m_B \cdot a_B \rightarrow (20) \cdot a_A = -(25) \cdot (4)$$

$$a_A = -5 \text{ m/s}^2$$



## Actividad 4:

Desde una estación espacial de 400 toneladas métricas, despega un módulo con una aceleración de  $6 \text{ m/s}^2$ , y por efecto de esta acción, la estación espacial retrocede con una aceleración de  $0.03 \text{ m/s}^2$ . Hallar la masa del módulo.



# Lecciones Aprendidas



- ✓ Comprende las leyes de Newton
- ✓ Reconoce las fuerzas que actúan sobre un cuerpo
- ✓ Aplica los conceptos de fuerzas de fricción y fuerza neta
- ✓ Aplica las leyes de Newton en la solución de problemas de dinámica de la partícula.

# Bibliografía

- ✓ Young, H. D., Freedman, R. A., Ford, A. L., Flores, F. V. A., & Rubio, P. A. (2009). Sears-Zemansky, Física universitaria, decimosegunda edición, volumen 1. Naucalpan de Juárez: Addison-Wesley.
- ✓ Bedford, A. & Fowler, W. (2008). Mecánica para la ingeniería: Estática. México D.F.: Pearson Educación.
- ✓ Tippens, P. (2007). Física, Conceptos y Aplicaciones. Séptima edición. Mac Graw Hill interamericana.
- ✓ Serway, R. & Jewet, J. (2009). Física para ciencias e ingeniería. Séptima edición internacional. Thompson editores.

